SOP-P35 원청 작업표준서 (Standard Operating Procedure) · 합성 문서

열풍로 승온·가스 계통 기밀시험·퍼지 작업표준

출처: KOSHA GUIDE·산업안전보건기준에 관한 규칙을 바탕으로 해커톤 시연용으로 합성한 문서. 실제 사업장 표준서가 아니며 협력사명은 가상이다.
적용 작업: P35 열풍로 승온·가스 계통 기밀시험·퍼지 (기준 일정 작업 하나에만 적용하는 작업별 표준서)
문서번호 SOP-P35 · 개정 1 · 제정(가정) 2026-11-09 · 관리 부서: 원청 안전환경팀(가상) · 적용 현장: 광양 2고로 2차 개수(합성)

1. 목적과 적용 범위

- 목적: 화입에 앞서 열풍로에 다시 가스(BFG·COG)를 넣어 불을 붙이고 천천히 승온하며 가스 계통을 기밀시험·퍼지하는 원청 직영 조업 작업에서, 열풍로·제진기 안에 아직 사람이 있는데 가스가 들어가는 질식·폭발(시연 S6), 퍼지 중 개구부 주변 산소 결핍, 승온 중 열풍로 주변 고온·가스 누출 피해를 막는다.
- 적용 범위: 절차서 승인·협력사 통보, 선행 내부 작업(P26 열풍로, P25 제진기) 완료 확인, 맹판 제거 전 인원 재확인, 질소 퍼지·산소 농도 확인, 가스 투입·점화·승온, 기밀시험 누설 점검, 승온 중 주변 출입 통제, 결과 인계까지.
- 적용 제외: 열풍로 내부 보수(P26, SOP-P26), 제진기 보수(P25, SOP-P25), 노체 쪽 라인 연결(P34, SOP-P34), 화입(P37, SOP-P37).

2. 작업 개요

- 작업ID: P35
- 협력사(가상): 원청-제선 · 공종: 조업+정비
- 구역: STOVE 열풍로 — 가스 계통은 GCP 제진기·DOWNCOMER와 이어진다
- 기준 일정(가정값): 2027-03-04 ~ 2027-03-20 (D112~D128)
- 위험 작업 유형: 가스계통
- 위험 분류 코드(시행령 제53조의2): 1호 화재·폭발, 8호 질식·중독
- 필요 허가: 원청 조업 절차
- 선행 작업: P26 (열풍로 돔·축열 연와·버너 보수), P25 (제진기·가스청정설비 보수·교체)

3. 위험 요인과 예상 사고

- 질식·중독: 열풍로 내부 보수(가상-축로L P26)나 제진기 내부 작업(가상-제관F P25)이 남아 있는데 맹판을 빼고 가스·질소를 넣으면 안에 있는 전원이 쓰러진다(시연 S6, 현대제철 2013 공개 사례와 같은 구조). 퍼지 중 열풍로 맨홀·블리더 주변은 산소가 준다(Valero 2005 공개 사례).
- 화재·폭발: 퍼지가 덜 된 상태(산소 잔류)에서 가스를 넣고 점화하면 열풍로 안에서 폭발한다. 플랜지 누설 가스가 인접 화기(P34 연결부 용접, 주변 보수)에 닿는다.
- 고온: 승온 중 열풍로 외피·열풍 배관이 뜨거워지고, 보수 직후 내화물에서 수증기가 분출한다.
- CO 누출: 기밀시험 전 플랜지·버너 연결부에서 BFG가 새어 주변 작업자에게 닿는다.

4. 투입 인원과 역할 (기준 6명, 계획서 인원과 맞춘다)

- 조업 책임자 1명: 절차서 승인, 협력사 통보, P26·P25 완료 서명 수령, 맹판 제거·가스 투입 결정
- 가스 안전 담당 1명: 산소·CO·LEL 측정, 퍼지 완료 판정, 누설 점검 지휘, CO 경보기 관리
- 조업 운전원 2명: 밸브 조작, 점화·승온 곡선 관리, 계기 감시(제어실)
- 정비원 2명: 맹판 제거·플랜지 체결, 누설 보수, 주변 출입 통제 표지

5. 투입 장비·자재·보호구

- 장비: 복합 가스측정기(LEL·O2·CO) 3대, 고정식 CO 검지기(열풍로 주변), 질소 공급 장비·레귤레이터·압력계, 가스 검지기(누설 점검), 비눗물 분무기, 열화상 또는 표면 온도계, 환기팬 1대(퍼지 보조)
- 자재: 가스켓·볼트(누설 보수), 제거한 맹판 보관 꼬리표, LOTO 해제 기록지, 바리케이드·「승온 중 · 가스 · 고온」 표지
- 보호구: 안전모·안전화·보안경, 방열 장갑, 휴대용 CO 경보기(전원), 공기호흡기 2조(비상), 송기마스크(맹판 제거 작업자)

6. 작업 순서 (상세)

1. 승온·기밀시험 절차서 승인·관계 협력사 통보
   조업 책임자가 승온 곡선·가스 투입 순서·퍼지 기준·기밀시험 압력을 적은 절차서를 승인받고, 열풍로·제진기·풍구 레벨 주변 모든 협력사에 가스 투입 시각과 통제 구역을 전날까지 통보한다. P26·P25·P34 허가 번호를 절차서에 적는다(R29). 확인: 통보 목록·수신 서명.
2. 열풍로 내부 보수(P26) 완료·전원 퇴출 확인 서명
   가상-축로L 작업책임자의 "열풍로 내부 보수 완료·인원 철수" 서명을 받고, 출입자 명부가 0명인지, 맨홀이 닫혔는지 눈으로 확인한다. 서명이 없으면 다음 단계로 가지 않는다(R08). 확인: 서명지 보관.
3. 제진기·가스청정설비(P25) 내부 작업 완료 확인
   가상-제관F 작업책임자의 "GCP 내부 작업 완료·인원 철수" 서명을 받고 제진기 맨홀이 닫혔는지 확인한다. 가스 계통은 하나로 이어지므로 한 곳이라도 남아 있으면 가스를 넣지 않는다. 확인: 서명지 보관.
4. 맹판 제거 전 계통 내 인원 철수 재확인
   맹판을 빼기 직전 열풍로·제진기·배관 안에 사람이 없음을 다시 확인하고(명부 0명, 무전 호출), 맹판 제거 위치·수량을 기록한다. 제거 작업자는 송기마스크를 쓴다. 확인: 재확인 시각·사람·맹판 기록.
5. 질소 퍼지·산소 농도 확인 후 가스 투입
   질소로 계통 안 공기를 밀어내고 배출구에서 O2가 기준치 이하 〔팀 설정값〕로 떨어진 것을 확인한 뒤 가스를 넣는다. 퍼지 중 블리더·맨홀 개구부 주변 〔팀 설정값, 예: 반경 5m〕를 바리케이드로 막는다(R09). 확인: 산소 측정값·시각·퍼지 종료 판정자.
6. 기밀시험 누설 점검 (비눗물·가스 검지기)
   가스 투입 뒤 플랜지·버너 연결부·밸브 글랜드를 비눗물과 가스 검지기로 점검한다. 누설이 있으면 가스를 빼고 퍼지한 뒤 보수하고 다시 점검한다. 확인: 점검 위치·결과 기록.
7. 승온 중 열풍로 주변 출입 통제 (고온·가스)
   점화·승온 중 열풍로 주변과 열풍 배관 아래를 바리케이드·표지로 막고 조업 인원 외 출입을 금한다. 고정식 CO 검지기를 켜 두고 주변 화기(P34 용접 등)는 하지 않게 한다(R04). 확인: 통제 구역·CO 측정 기록.
8. 결과 기록·인계
   퍼지 산소값, 기밀시험 결과, 승온 곡선 실적, 누설 보수 내역을 기록해 화입(P37) 담당에게 넘긴다. 이 기록이 P37 착수 조건의 하나다.

적용하는 공통 표준서

- SOP-04 가스 배관 연결·기밀시험

필수 단계

☐	1	승온·기밀시험 절차서 승인·관계 협력사 통보	
☐	2	열풍로 내부 보수(P26) 완료·전원 퇴출 확인 서명	핵심
☐	3	제진기·가스청정설비(P25) 내부 작업 완료 확인	핵심
☐	4	맹판 제거 전 계통 내 인원 철수 재확인	
☐	5	질소 퍼지·산소 농도 확인 후 가스 투입	핵심
☐	6	기밀시험 누설 점검 (비눗물·가스 검지기)	

합성 데이터 — 해커톤 시연용. 공개 지침(KOSHA GUIDE·산업안전보건기준에 관한 규칙) 기반으로 합성했으며 실제 사업장 표준서가 아닙니다. 협력사명은 가상입니다.

☐	7	승온 중 열풍로 주변 출입 통제 (고온·가스)
☐	8	결과 기록·인계

판정에 쓰는 기준

- 계획서 절차에 2·3·5 단계가 없으면 F8 "필수 단계 누락" → F2 결함.
- 핵심 단계를 2·3·5로 고른 이유: 셋 다 빠지면 바로 다수 사망사고로 이어진다. 2(열풍로 P26 완료 서명)·3(제진기 P25 완료 확인)은 가스가 들어갈 계통 안에 사람이 없음을 보증하는 유일한 문서다(시연 S6). 5(퍼지·산소 확인 뒤 투입)는 산소가 남은 계통에 가스를 넣어 점화하는 폭발을 막는다. 4는 2·3의 재확인, 6·7은 SOP-04와 R04에서 다시 걸리고, 1·8은 기록이다.
- 열풍로 내부 보수(P26)가 남았는데 승온·기밀시험이 시작되면 R07·R08(금지) — 시연 S6
- 주변 화기와 겹치면 R04

작업 금지·출입 제한

- 가스 투입·승온 중 STOVE·GCP 내부 진입 금지(R07)
- 열풍로 주변 화기작업 금지(R04)
- P26·P25 완료·퇴출 서명 전 맹판 제거·가스 투입 금지(R08)
- 질소 퍼지 중 블리더·맨홀 개구부 주변 접근 금지(R09)

3D 연결 (출입 제한 데이터)

- 구역: STOVE(열풍로)와 같은 가스 계통인 GCP. 열풍로 번호는 계획서를 따른다 (없으면 구역 전체)
- 제한 1(착수 조건): 구역 STOVE·GCP · 방위 ALL · 종류 GAS_IN_BAN(내부 작업 완료 전 가스 투입 금지) · 대상 P35 · 시점 UNTIL_HANDOVER(P26·P25 완료·퇴출 서명 전까지) · 범위 — · 규칙 R08 · 3D 표시 BAR_RED(P35 작업 막대 금지색)
- 제한 2: 구역 STOVE·GCP · 방위 ALL · 종류 ENTRY_BAN(가스 투입·승온 중 내부 진입 금지) · 대상 OTHERS · 시점 STEP:5~8(가스 투입 이후 전체) · 범위 구역 전체 · 규칙 R07 · 3D 표시 TAPE+SIGN:「가스 투입 중 · 내부 진입 금지」
- 제한 3: 구역 STOVE · 방위 ALL · 종류 HOT_WORK_BAN(열풍로 주변 화기 금지) · 대상 OTHERS(P34 포함) · 시점 DURING · 범위 11m〔규칙 241조②5호〕· 규칙 R04 · 3D 표시 SIGN:「승온 중 · 가스 · 화기 금지」
- 제한 4: 구역 STOVE · 방위 SAME · 종류 ENTRY_BAN(퍼지 중 개구부 주변 산소 결핍 구역) · 대상 OTHERS · 시점 STEP:5(질소 퍼지 시간대) · 범위 개구부 반경 5m〔팀 설정값〕· 규칙 R09 · 3D 표시 CONE+SIGN:「질소 퍼지 중 · 산소 결핍」

비상 조치

- CO·가스 경보(CO 30ppm·LEL 10% 이상): 가스 투입 중지·차단, 풍하측 반대 방향 대피, 주변 협력사에 무전 통보, 원청 상황실 보고, 재측정 정상 뒤 재개
- 계통 내 인원 발견(가스 투입 뒤): 즉시 가스 차단·질소 중지·환기, 구조자는 공기호흡기 착용 뒤 진입, 맨몸 진입 금지, 119·원청 구급 연락
- 점화 실패·역화·폭발 징후: 가스 차단, 퍼지 재실시, 절차서의 재점화 대기 시간 준수
- 누설 화재: 상류 밸브 차단, 소화기 초기 진화, 진화 안 되면 대피·원청 소방 연락

기록·보관

- 절차서·통보 수신 서명, P26·P25 완료·퇴출 서명지, 맹판 제거 기록, 퍼지 산소 측정 기록, 기밀시험 결과, 승온 실적, 출입 통제·CO 측정 기록을 원청 안전환경팀이 공사 종료 후 3년 보관(가정)
- P26·P25 서명지는 이 작업 착수 조건, 결과 인계서는 P37 착수 조건의 근거 문서로 F5 이력에 남긴다

합성 데이터 — 해커톤 시연용. 공개 지침(KOSHA GUIDE·산업안전보건기준에 관한 규칙) 기반으로 합성했으며 실제 사업장 표준서가 아닙니다. 협력사명은 가상입니다.

근거 조문

- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제619조②4호, 제241조②5호
- KOSHA GUIDE P-35-2012, HSG250 para 22